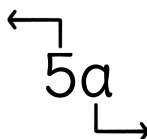


Calcul littéral

1. Rappels

1.1. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.



Notes :

- $5a$ est l'écriture simplifiée de
- Dans une expression littérale, on écrit toujours d'abord
et ensuite

Exercice 1. Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes.

a) $2x + 3x^2$ si $x = 2$

b) $-2 + a - 10ab$ si $a = 3$ et $b = -1$

1. Calcul littéral

1.2. Sommes et produits algébriques

a) Dans une somme (ou une différence) algébrique, on ne peut réduire que ...

.....
.....
.....

Exemples :

$$3a + 2b - 7a =$$

$$13x - 7y + 10y - 3x =$$

b) Dans un produit algébrique, on multiplie

.....

Exemples :

$$-3a \cdot 6ab^3 =$$

$$5a \cdot (-7a^6) =$$

1.3. Distributivité simple et mise en évidence

a) Pour effectuer une distributivité simple,

.....

Exemples :

$$2(5a + 3) =$$

$$3x(2xy - 5x) =$$

b) Pour mettre en évidence,

.....

.....

.....

Exemples :

$$2xy + 4x =$$

$$56a - 35a^2b =$$

Exercice 2. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3a + 2a =$

f) $3a - 2b + 7a + 12b =$

b) $5b + 7 =$

g) $10(4a + 2) =$

c) $3x \cdot 6xy =$

h) $ax(x - 2) - 3x^2 =$

d) $3b + 7a - 2a + 4b^3 - a =$

i) $x + 3xy - 6y + 3x =$

e) $5(2x - 6) - 10 + (-5x) =$

j) $2x^3 \cdot (2x^2)^3 =$

Exercice 3. Transforme les sommes suivantes en produits, et inversement. nb : Soustraire une expression revient à ajouter son opposé.

Factoriser	
Somme	Produit
$6ab - 12a$	
	$2x(3 - x)$
	$10(a + 2b)$
$5x + 20y$	
Développer	

1. Calcul littéral

1.4. Suppression des parenthèses dans une somme algébrique

Pour enlever des parenthèses (qui ne sont pas sujettes à une distributivité), il faut

.....

.....

Exemples :

$$3 + (2 - 7) =$$

$$27 - (10 + 3) =$$

$$27a + (10 + 3a) =$$

$$2a - (a - 7) =$$

$$3 - (2 - 7) =$$

$$-(3a + 2x) + (-8x + a) =$$

1.5. Tableau de synthèse des suppressions de parenthèses

S'il y a un "." devant ou derrière la (...)	$a \cdot (b + c) = ab + ac$	On effectue une distributivité simple.
S'il y a un "+" devant la (...)	$a + (b - c) = a + b - c$	On enlève la (...) et rien ne change.
S'il y a un "-" devant la (...)	$a - (b - c) = a - b + c$	On distribue le "-" à chaque terme de la (...).

Exercice 4. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $3x + (2 - x) =$

f) $4x - 3 + 2(5x - 15) =$

b) $17 + 13x + 10(5x - 3) =$

g) $2a + (4a^2 - 5) - (2 + 3a^2) =$

c) $(3a + 5) - 17 =$

h) $4x + (3x - 6) - 12 =$

d) $6x - (3 + 5x) =$

i) $2ab - 3a + (5b - 3) =$

e) $1 - (13 + a - 2b) + 3a - (2a - b) =$

j) $4xy + 3x - 2(2xy + 3x) - 17xy =$

2. Double distributivité

Que se passe-t-il lorsque nous avons un produit où chacun des facteurs est une somme de deux ou plusieurs termes ?

Pour effectuer une distributivité double,

.....

.....

$$(a + b)(c + d) =$$

Exemples :

Avec les flèches : $(3x + 5)(2 - x)$

Avec la grille : $(10a + 3b - 1)(2 + 3a)$

Note : Pour écrire le résultat d'une double distributivité précédée d'un signe « - » l'introduction de nouvelles parenthèses est indispensable.

Exemple : $2x \cdot (3 - 2x) - ((x + 2) \cdot (x - 3)) =$

Exercice 5. Développe et réduis au maximum.

a) $(x + 1)(x + 2) =$

f) $7x + (-6 + x)(x + 7) =$

b) $(2x + 1)(3x - 2) =$

g) $2(3x - 1) =$

c) $(2y + 5) \cdot (1 - 4y) =$

h) $(2x)^2 - 2(x + 2)(x - 3) =$

d) $(2a + 5)(3 - a) =$

i) $3 - (2 + 7a) - a =$

e) $(x + 1)(x + 2) - 3(x - 2) =$

j) $2x(5x + 5) - (2x - 3)(1 - x) =$

3. Sommes et différences de fractions algébriques

Observe les deux exemples suivants. À quoi faut-il faire attention pour pouvoir réduire des sommes et différences de fractions algébriques ?

Exemple 1

$$\begin{aligned}\frac{a}{3} - \frac{2+a}{3} &= \frac{a}{3} - \frac{(2+a)}{3} \\ &= \frac{a - (2+a)}{3} \\ &= \frac{a - 2 - a}{3} \\ &= \frac{-2}{3}\end{aligned}$$

Exemple 2

$$\begin{aligned}\frac{a}{6} + \frac{2+a}{2} &= \frac{a}{6} + \frac{3(2+a)}{6} \\ &= \frac{a+6+3a}{6} \\ &= \frac{6+4a}{6} \\ &= \frac{2(3+2a)}{6} \\ &= \frac{3+2a}{3}\end{aligned}$$

Exercice 6. Réduis au maximum. Laisse tes étapes visibles.

a) $\frac{a}{4} - \frac{3+a}{4} =$

d) $\frac{3(2p+2)}{8} - \frac{p+5}{2} =$

b) $\frac{c}{6} + \frac{3+c}{3} =$

e) $\frac{3a(4+a)}{4} - \frac{a}{3} =$

c) $\frac{7+f}{5} - \frac{3f}{10} =$

f) $\frac{3x}{14} + \frac{2x-7}{7} =$

4. Produits remarquables

Un produit remarquable est une technique plus rapide pour effectuer une double distributivité dans deux cas précis : le carré d'un binôme et le produit de binômes conjugués.

Un **binôme** est une somme algébrique de deux termes.

4.1. Le carré d'une somme

Formule du carré d'une somme :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Preuve : $(a + b)^2 =$

$=$

$=$

Exercice 7. Complète les développements ci-dessous.

a) $(2 + x)^2 = (\dots)^2 + 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots + \dots + \dots$$

b) $(3a + 9)^2 = (\dots)^2 + 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots + \dots + \dots$$

c) $(12 + 2x)^2 = (\dots)^2 + 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots + \dots + \dots$$

Exercice 8. Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a) $(2a + 6b)^2 =$

c) $(3 + a^6)^2 =$

b) $(6m + 8)^2 =$

d) $(2b^2 + 5a^3)^2 =$

1. Calcul littéral

4.2. Le carré d'une différence

Formule du carré d'une différence :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Preuve : $(a - b)^2 =$

$=$

$=$

Exercice 9. Complète les développements ci-dessous.

a) $(2 - x)^2 = (\dots)^2 - 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots - \dots + \dots$$

b) $(3a^3 - 9)^2 = (\dots)^2 - 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots - \dots + \dots$$

c) $(12 - 2x)^2 = (\dots)^2 - 2 \cdot \dots \cdot \dots + (\dots)^2$

$$= \dots - \dots + \dots$$

Exercice 10. Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a) $(2a - 3b)^2 =$

c) $(3 - a^4)^2 =$

b) $(5m - 8)^2 =$

d) $(2t - 5a^3)^2 =$

4.3. Les binômes conjugués

Formule des binômes conjugués :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Preuve : $(a + b)(a - b) =$

=

Exercice 11. Complète les développements ci-dessous.

a) $(2 - x^5)(2 + x^5) = (\dots)^2 - (\dots)^2$

=

b) $(3a + 7)(3a - 7) = (\dots)^2 - (\dots)^2$

=

c) $(a + 5)(a - 5) = (\dots)^2 - (\dots)^2$

=

Exercice 12. Utilise la même démarche pour développer les carrés ci-dessous.

a) $(6 + a^2)(6 - a^2) =$

c) $(3 - a^4)(3 + a^4) =$

b) $(13x - y)(13x + y) =$

d) $(2 + b)(2 - b) =$

1. Calcul littéral

Exercice 13. Modifie légèrement l'écriture ci-dessous pour que les binômes conjugués apparaissent plus clairement, puis développe en utilisant la formule.

a) $(-2 + 7a)(2 + 7a) =$

b) $(8x + 9y)(-9y + 8x) =$

Exercice 14. Réduis au maximum les expressions suivantes. Utilise les produits remarquables s'il y en a.

a) $3x + (x + 7)^2 =$

b) $-(3a + 5)^2 + 2a^2 =$

c) $(6x - 2)(6x + 2) - (17x + 7x^2 - 3) =$

d) $(2a + 7a^2)^2 + (3a^2 - 2a)^2 =$

e) $45a - 17a^3 + (2a^2 - 3)(7a + a^2) =$

5. Factorisation

Factoriser, c'est transformer une somme algébrique en produits de facteurs.

Développer, c'est transformer un produit de facteurs en une somme algébrique.

Il existe plusieurs techniques de factorisation. Dans ce chapitre, nous avons vu la **mise en évidence** et les **produits remarquables**.

Exercice 15. Factorise les sommes suivantes en utilisant la mise en évidence.

Somme	Produit
$32a^3b + 14a^2b$	
$28x^9 + 70x^5$	
$100x^7y^9 - 50x^{10}y^8 + 75x^5y^8$	
$4a^3b^6 - 10a^7b^6$	

Exercice 16. Complète les égalités suivantes grâce aux développements des produits remarquables.

a) $64 + 48x + 9x^2 = (\dots + \dots)^2$

e) $\dots - 6x + 1 = (\dots - \dots)^2$

b) $64 - 4x^2 = (\dots + \dots)(\dots - \dots)$

f) $4 - \dots = (\dots - y)(\dots + y)$

c) $y^2 - 8y + 16 = (\dots - \dots)^2$

g) $\dots + 24x + \dots = (x + \dots)^2$

d) $x^2 - \dots = (\dots + 6)(\dots - \dots)$

h) $\dots + 16 + 16x = (\dots + \dots)^2$

6. Exercices mélangés

Exercice 1. *Sur cette feuille.* Dans les énoncés suivants, encadre en vert les distributivités simples, encadre en bleu les distributivités doubles, souligne en rouge les carrés d'une somme, souligne en noir les carrés d'une différence, et souligne 2 fois au crayon les binômes conjugués.

Ne résous pas.

a) $3 \cdot (5 + 7a)$

e) $2(3x - 2)^2 + 5$

b) $8 + (x - 3y)^2 - (5 - a) \cdot (-2)$

f) $-10 + (3a - 7) \cdot 7a - (5 + x)^2$

c) $(5a + 2b)(7a - 3b) - (5x + 7)^2$

g) $4x + (5 - 2x) \cdot (7 - y)$

d) $(x - y)(x + y) + (6 + a)^2 - 3(5 + x)$

h) $\left(\frac{3a}{7} - b\right)\left(\frac{3a}{7} + b\right) - (x + y)^2$

Exercice 2. Résous les expressions suivantes en respectant les priorités des opérations.

a) $3 + (4 - 3x) \cdot (-3x - 4)$

g) $(2x + 1) \cdot (3x - 7) + (8x - 2)^2$

b) $(2 - x)^2 + (2 - x) \cdot (9 + x)$

h) $(5x + 1)^2 - (3 - 2x) \cdot (3 + 2x)$

c) $3a + (a + 7)(7 - a) - 3a^2$

i) $3(7a - 5)^2$

d) $(x + 4) \cdot (-4 + x) - x^2 + 2$

j) $4 \cdot (3x + 1)^2 - 6 \cdot (x + 8)$

e) $5 \cdot (x - 1)^2 - (3x + 2)$

k) $-5x \cdot (-x + 1)^2 + (2x - 4)^2$

f) $a \cdot 3a^2 \cdot 5a^7 + (a^5 - 3a)^2$

l) $(3j)^2 - (3j + j^2)^2$

Exercice 3. Repère le produit remarquable utilisé et retrouve l'énoncé afin de transformer ces sommes et différences en un produit de facteurs.

a) $x^2 + 25 + 10x$

c) $81 + 16a^2 - 72a$

e) $1 - a^2$

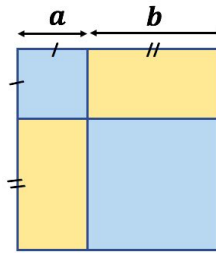
b) $100a^2 - 9$

d) $a^2 + 121 - 22a$

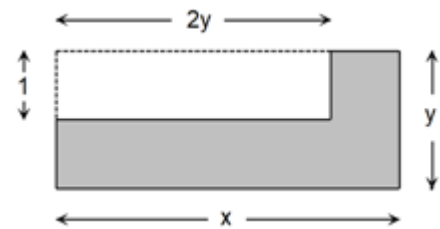
f) $y^4 + 14y^2 + 49$

Exercice 4. Détermine si chaque expression suivante représente l'aire ou le périmètre de la figure qui suit.

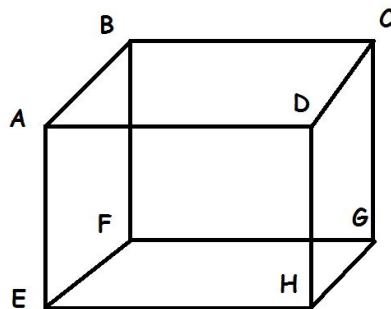
- a) $a^2 + 2ab + b^2$
- b) $4a + 4b$
- c) $a^2 + ab + ab + b^2$
- d) $2 \cdot (a + b + a + b)$



Exercice 5. Calcule l'aire et le périmètre de la partie grisée dans la figure ci-dessous. Veille à ce que tes expressions soient les plus réduites possible.



Exercice 6. Calcule le volume et l'aire totale des faces de ce parallélépipède rectangle en te basant sur les informations données. Veille à ce que tes expressions finales soient les plus réduites possibles.



$$\begin{aligned} |AB| &= x + 2 \\ |GC| &= 9 - x \\ |AD| &= 1 + 2x \end{aligned}$$

Exercice 7. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) Le carré d'un produit de deux facteurs est égal au produit des carrés de ces deux facteurs.
- b) Le carré d'une somme de deux termes est égal à la somme des carrés de ces deux termes.
- c) $13 \cdot 28 = (10 \cdot 20) + (3 \cdot 8)$
- d) $(3x + 2y)^2 = 196$ si $x = 2$ et $y = -1$
- e) $(3m + 2)^2 = 6m^2 + 4$
- f) $a - (3 + c) = a - 3 + c$

1. Calcul littéral

Exercice 8. Soit un carré dont le périmètre vaut $4 \cdot (2x + 3y)$. Détermine les expressions réduites qui représentent ...

- le côté du carré
- le périmètre du carré sous la forme d'une somme
- l'aire du carré (sous forme d'un produit)
- l'aire du carré (sous forme d'une somme)

Exercice 9. Voici deux figures. Pour chacune d'entre elles, calcule le périmètre et l'aire. Réduis au maximum les expressions obtenues.

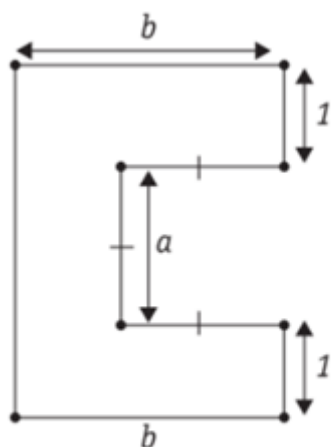


Figure 1

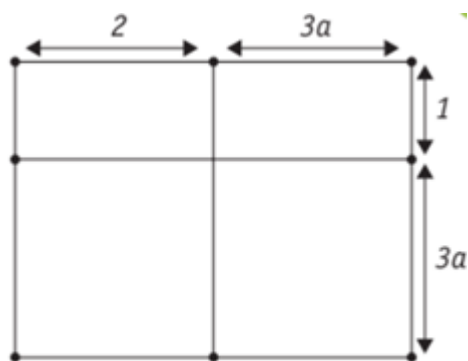


Figure 2

Exercice 10. Calcule l'aire de la partie colorée en gris foncé des figures suivantes.

